

Les épithéliums de revêtements

I-Introduction:

Un épithélium de revêtement est formé de cellules jointives, juxtaposées, solidaires les unes des autres par des systèmes de jonction et séparées du tissu conjonctif sous-jacent par une membrane basale.

Il peut :

- Soit isoler les autres tissus du milieu extérieur : c'est le cas de l'épiderme.
- Soit revêtir les cavités naturelles de l'organisme tel que : la cavité buccale, l'œsophage, l'estomac...

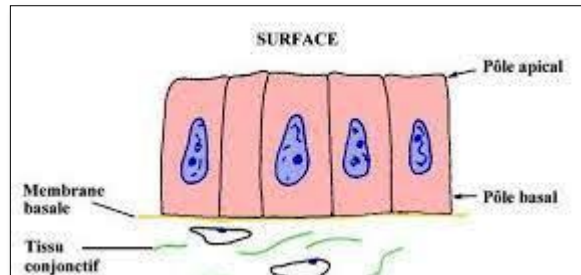


Fig 01 : schéma général d'un épithélium de revêtement

II –Origine embryologique :

Les tissus de l'organisme se développent à partir des 03 feuillets embryonnaires primitifs :

- L'ectoblaste fournit la peau et le système nerveux.
- L'endoblaste fournit le tube digestif et l'appareil pulmonaire.
- Le mésoblaste fournit les muscles, le squelette, le cartilage et l'appareil urogénital.

III- Morphologie des épithéliums de revêtements:

A – Critères généraux de classification :

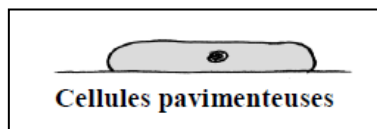
03 critères permettent de classer ces tissus :

- ◆ La forme des cellules.
- ◆ Le nombre d'assises cellulaires.
- ◆ Spécialisation du pôle apical.

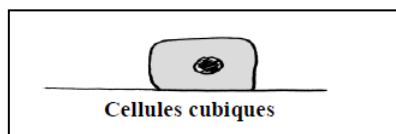
1 - La forme des cellules:

Elles peuvent être :

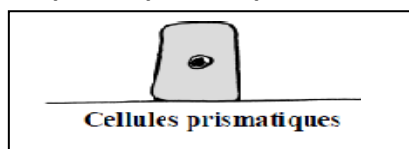
- **Pavimenteuses** c'est-à-dire plus larges que hautes.



- **Cubiques** c'est-à-dire aussi hautes que larges.



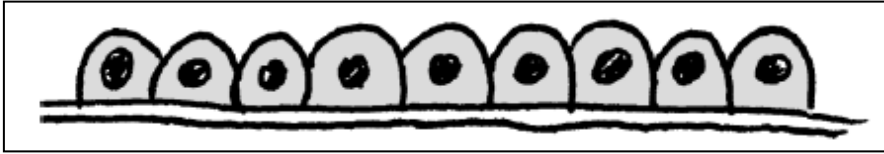
- **Cylindriques ou prismatiques** et dans ce cas plus hautes que larges.



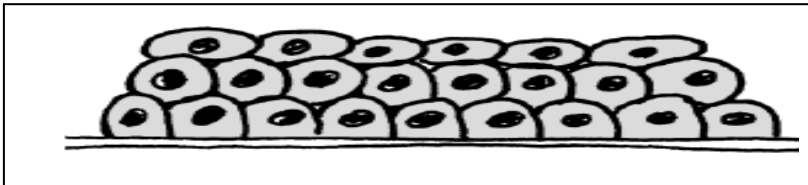
2 - Le nombre des assises cellulaires:

Il peut exister :

- Soit une seule assise de cellule : l'épithélium est **simple**.



- Soit plusieurs assises cellulaires : l'épithélium est **stratifié**, et dans ce cas, c'est la morphologie du type cellulaire le plus superficiel qui donne son nom à l'épithélium.



Nous aurons ainsi :

- Des épithéliums pavimenteux stratifiés.
- Des épithéliums cubiques stratifiés.
- Des épithéliums cylindriques stratifiés.

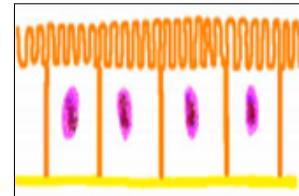
3-Spécialisation du pôle apical :

Ca peut être : des microvillosités, des cils vibratiles, des stéréocils, des cellules muqueuses

§ - Les microvillosités :

Il s'agit de courtes évaginations de la membrane plasmique recouvrant des expansions cytoplasmiques, elles peuvent être soit :

- Isolées, distantes les unes des autres.
- Groupées à la surface des cellules épithéliales réalisant l'aspect de plateau strié (épithélium intestinal) ou de bordure en brosse (TCP au niveau du rein).



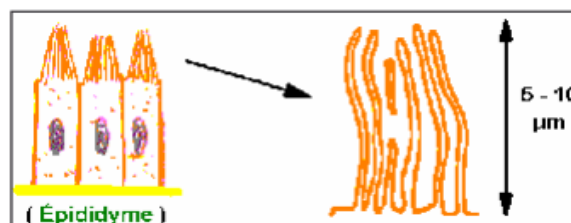
§ - Les cils vibratiles :

- ✓ Ce sont des expansions cytoplasmiques mobiles, douées de mouvements pendulaires ou ondulants, ils comportent une tige s'implantant sur un corpuscule basal.
- ✓ Les cils entraînent les particules, brossent et font circuler les liquides.
Exemple : les voies respiratoires, les voies excrétrices du testicule.



§ - Les stéréocils :

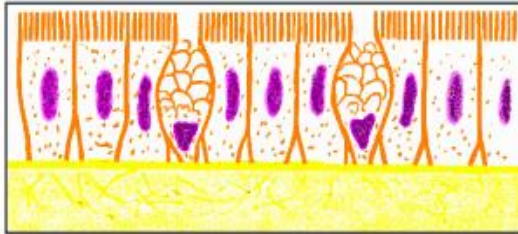
Ce sont de longues expansions cytoplasmiques immobiles, s'agglutinant souvent entre elles pour former des touffes ou mèches.



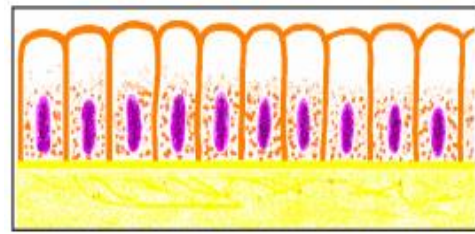
§ - Les cellules muqueuses :

On distingue 02 types :

- ▶ Les cellules à pôle muqueux ouvert (A), **exemple** : cellules caliciformes.
- ▶ Les cellules à pôle muqueux fermé (B).



A



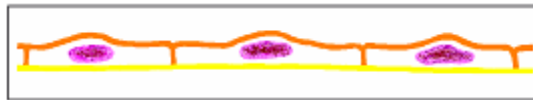
B

B – Etude analytique :

1–Les épithéliums pavimenteux :

a - Epithéliums pavimenteux simples :

- Constituées de cellules plates plus larges que hautes, disposées en une seule assise cellulaire.
- Ils revêtent les feuillets pariétal et viscéral des séreuses de l'organisme : plèvre, péricarde, péritoine : il s'agit du **mésothélium**.
- Ils revêtent les cavités vasculaires de l'organisme : ce sont **les endothéliums**.



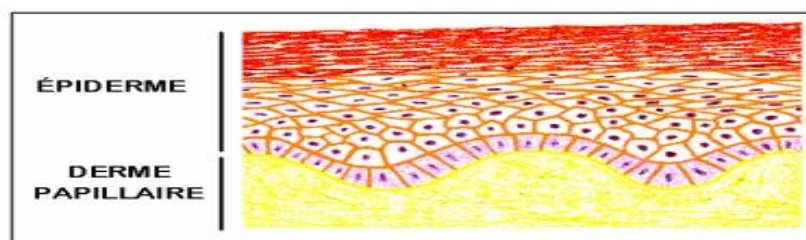
b- épithélium pavimenteux stratifié ou épithélium malpighien :

Ils comportent plusieurs assises cellulaires et l'assise la plus superficielle est formée de cellules pavimenteuses, on distingue 02 types :

➤ épithélium malpighien kératinisé :

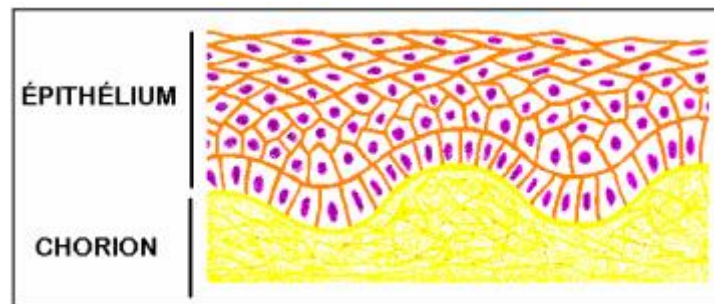
C'est l'épithélium de la peau ou épiderme, il comporte de nombreuses assises cellulaires, groupées en plusieurs couches de la membrane basale vers la superficie, ce sont :

- La couche germinative : Formée d'une assise de cellules cubiques.
- La couche des cellules à épines : Formée de plusieurs assises de cellules polygonales qui semblent réunies en microscopie par des ponts intercellulaires (épines).
- Couche granuleuse : Formée de cellules aplaties avec de volumineuses granulations.
- Couche claire.
- Couche cornée : Formée de plusieurs assises de cellules aplaties mortes.



➤ **épithélium malpighien non kératinisé :**

- Caractérisé par l'absence de kératinisation.
- Il revêt la cavité buccale, l'œsophage, le vagin, la cornée.
- Il est formé de nombreuses assises cellulaires groupées en 04 couches :
 - *La couche basale (CB).
 - *La couche parabasale (CPB)
 - *La couche intermédiaire (CI).
 - *La couche superficielle (CS).



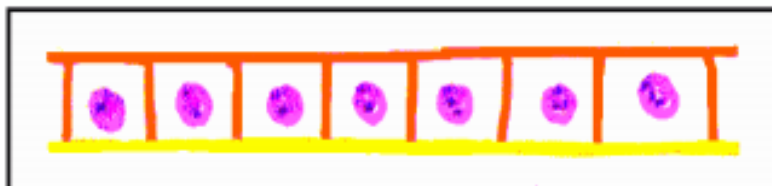
2-Les épithéliums cubiques :

Peuvent être simple ou stratifié :

a - Les épithéliums cubiques simples :

Ils sont formés de cellules aussi hautes que larges, disposées en une seule assise reposant sur une membrane basale, leurs noyaux sont ronds.

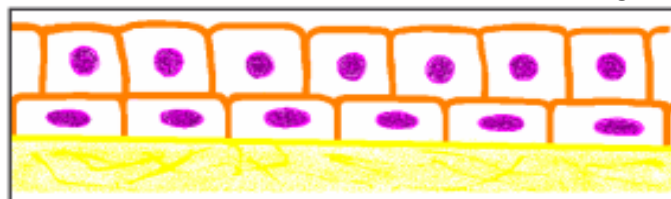
📍 **Exemple :** épithélium germinatif de l'ovaire.



b - les épithéliums cubiques stratifiés :

Ils sont rares comportent en général 02 assises cellulaires, dont la plus superficielle est formée de cellules cubiques.

📍 **Exemple :** épithéliums de revêtement des canaux excréteurs des glandes sudoripares.



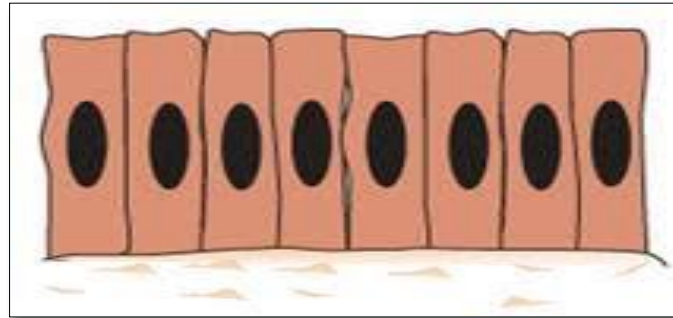
3-Les épithéliums cylindriques ou prismatiques:

Ils peuvent être simples ou stratifiés :

a - les épithéliums cylindriques simples :

- Ils sont constitués de cellules plus hautes que larges, disposées en une seule assise.
- Leurs noyaux sont ovoïdes et situés à l'union des tiers moyen et inférieur de la cellule.

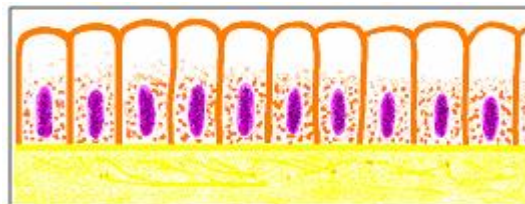
🌀 **Exemple** : l'épithélium de revêtement de certains canaux biliaires.



- Le pôle apical des cellules peut être dans certains cas, pourvu de structures particulières adaptées à une fonction physiologique précise : ce sont les différenciations apicales.

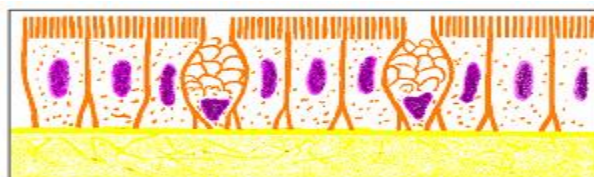
🌀 Epithélium prismatique simple à pôle muqueux fermé.

Exemple : épithélium gastrique.



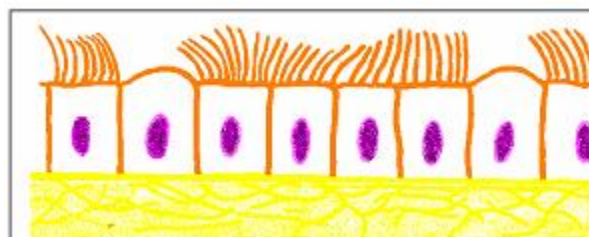
🌀 Epithélium prismatique simple à plateau strié et à cellules caliciformes.

Exemple : épithélium intestinal.



🌀 Epithélium prismatique simple cilié.

Exemple : trompe de Fallope.

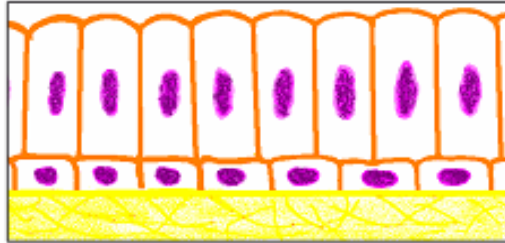


b - Les épithéliums cylindriques stratifiés :

Ils comportent plusieurs assises cellulaires et l'assise la plus superficielle est formée de cellules cylindriques, qui peuvent être pourvues ou non d'une différenciation apicale.

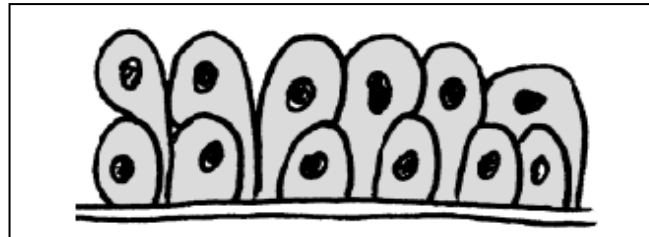
❖ **Les épithéliums cylindriques stratifiés :**

Exemple : épithéliums de revêtement de l'urètre chez l'homme.

**4 – Les épithéliums pseudo-stratifiés :**

-Ils paraissent posséder plusieurs couches mais en réalité ils résultent de la juxtaposition des cellules dont toutes reposent sur la lame basale mais qui n'atteignent pas toutes la surface.

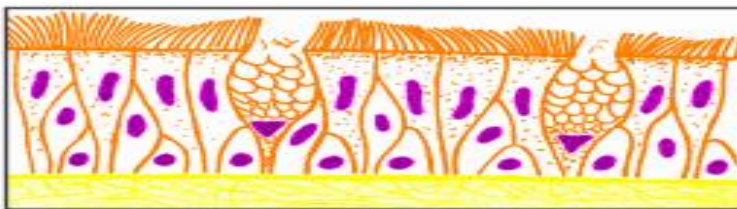
-L'aspect pseudo-stratifié est dû à l'emplacement des noyaux qui diffère d'une cellule à une autre.



Suivant l'aspect des pôles apicaux on distingue :

❖ **L'épithélium prismatique pseudo-stratifié cilié :**

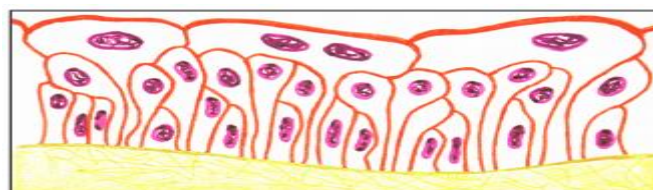
Exemple : épithélium des voies respiratoires.

❖ **L'épithélium pseudo-stratifié des voies urinaires ou urothélium ou épithélium de transition :**

- Ce sont des épithéliums d'aspect pluristratifiés, comprenant une couche continue de cellules superficielles et plusieurs couches sous-jacentes de cellules qui s'insèrent toutes par une expansion effilée sur la lame basale.

-Ce type a une capacité de modifier sa forme par glissement des cellules les unes sur les autres.

Exemple : la vessie, les uretères.



- ❖ **L'épithélium pseudo-stratifié à stéréocils** : L'épithélium de l'épididyme et du canal déférent.



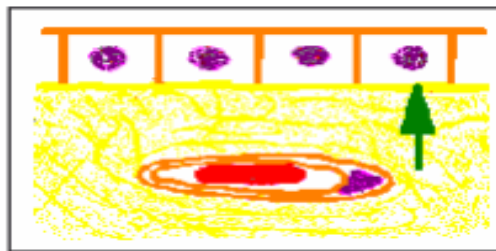
IV- Propriétés des épithéliums de revêtements:

1 - Renouveau :

Les cellules ont une durée de vie relativement courte, il s'effectue un renouvellement continu par mitoses de certaines cellules épithéliales situées contre la lame basale.

2 - Perméabilité:

Les épithéliums sont avasculaires, leur nutrition n'est possible que par diffusion de substances à partir des réseaux de capillaires sanguins situés dans le tissu conjonctif sous-jacent.

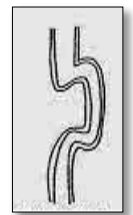


2 - Cohésion :

Les faces latérales des cellules épithéliales peuvent présenter des différenciations fonctionnelles, les unes augmentent la cohésion épithéliale, d'autres ferment l'espace intercellulaire et d'autres facilitent les échanges entre les cellules.

a- Interdigitations :

Il s'agit d'engrènement entre 02 cellules, la membrane plasmique d'une cellule présente de longues expansions plus ou moins régulières pénétrant dans des invaginations complémentaires de la membrane plasmique de la cellule adjacente.



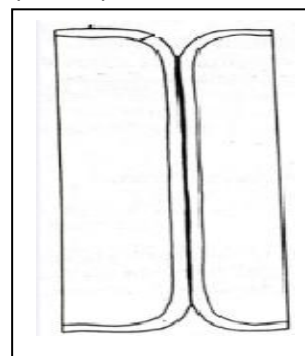
b- Jonctions cellulaires :

On distingue 02 groupes de jonctions:

- ➡ **1^{er} groupe** : fusion des feuillettes externes des membranes plasmiques des 02 cellules voisines :

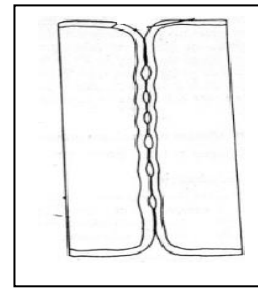
⊗ **Les Tight junctions** : (zonula occludens)

- Ils ont un aspect penta lamellaire (05 feuillettes).
- Ces jonctions sont retrouvées dans tous les épithéliums.



✚ Leaky junction : (jonctions perméables)

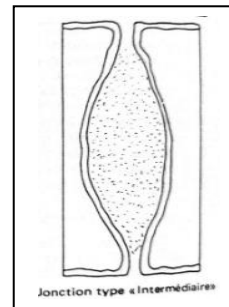
- Il existe tout le long de la jonction des zones localisées et discontinues résultant d'un accolement des feuillet externes.
- Ils ont un aspect penta lamellaire, le feuillet médian est punctiforme (perméable).



- ➡ **2^{ème} groupe** : absence de fusion des feuillet externes des membranes plasmiques de 02 cellules voisines.

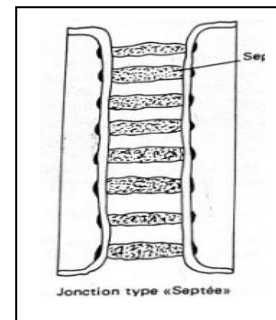
✚ Les jonctions intermédiaires : (zonula adhaerens)

Elles ont un aspect hepta lamellaire avec un espace intercellulaire de 200Å dense aux électrons.



✚ Jonction de type septé :

Ce sont des zones spécialisées des membranes cellulaires ou celles-ci sont réunies par des ponts ou septa, qui traversent l'espace intercellulaire.

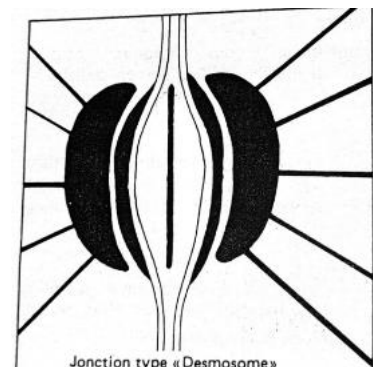


✚ Desmosomes :

- Ce sont des systèmes d'attache intercellulaire les plus complexes et les plus différenciés
- Ils sont distribués à des intervalles plus au moins réguliers le long des limites cellulaires.

-**Desmosome maculaire** : (macula adhaerens) ils sont répartis sur toute la surface cellulaire ou ils agissent comme *des boutons pression*, de forme ovale, ils sont caractérisée par :

- Un épaissement du feuillet interne de la membrane plasmique de chacune des 02 cellules intéressées.
- Une plaque cytoplasmique.
- Fibrilles intracellulaires.



✚ Les héli-desmosomes: desmosomes unicellulaires

Responsable de l'adhésion de l'épithélium à la lame basale.

✚ Les complexes de jonction :

Un complexe de jonction correspond à l'association de 03 types de jonctions intercellulaires

✚ Exemple : complexe de jonction des entérocytes, de la surface à la profondeur on a :

- Zonula occludens : jonction de type tight.
- Zonula adhaerens : lacunaire de type intermédiaire.
- Macula adhaerens: lacunaire de type desmosome.

V- Fonctions des épithéliums de revêtement :**1 - Fonction de protection:**

- protection mécanique et thermique : épiderme.
- protection chimique : épithélium gastrique.
- Protection physique : les épithéliums protègent des radiations solaires grâce à la synthèse d'un pigment qui est la mélanine par les mélanocytes.

2- Fonction d'absorption :

Exemple : épithélium intestinal.

3-Fonction de réception sensitive et sensorielle:

Grace aux terminaisons nerveuses sensibles et à l'existence de certaines structure spécialisées qui peuvent être enchâssées dans l'épithélium :

- ⊗ tact, chaud, froid, douleur : épiderme.
- ⊗ olfaction : épithélium olfactif.
- ⊗ gustation : épithélium des bourgeons du goût.

4-Fonction de sécrétion:

Elle se traduit par l'élaboration de produits nouveaux à partir d'éléments apportés par le sang et par leur excrétion à la surface de l'épithélium.

Exemple : épithélium intestinal.

5- Fonction d'excrétion:

Il s'agit d'un mécanisme d'épuration du sang par élimination des déchets toxiques et non métabolisables par l'organisme.

Exemple : épithélium rénal.

6- Fonction d'échange:

Il existe des épithéliums grâce auquel s'effectue l'échange de substance entre le 1/2 interne et externe.

7- Fonction de mouvement:

Cette fonction caractérise l'épithélium munis de cils vibratiles, comme l'épithélium respiratoire qui déplace le mucus à la surface des cellules et permettent la remontée des poussières inhalés.

8-Fonction de glissement:

Certains épithéliums et plus précisément certains mésothéliums « pleural, péricardique, et péritonéal » laissent transsuder un liquide qui assure le glissement d'un tissu sur un autre.

VI-Transformation des épithéliums :**1-L'hyperplasie :**

C'est une prolifération exagérée des cellules épithéliales, elle aboutit à une augmentation de l'épaisseur de l'épithélium par augmentation du nombre de couches cellulaires.

Exemple: stimulation hormonale (utérus, glande mammaire)

2-La métaplasie :

Transformation d'un type d'épithélium en un autre.

Exemple: Irritation chimique chez les fumeurs, l'épithélium respiratoire peut se transformer en épithélium malpighien non kératinisé.